Unidad de aprendizaje 3 – Actividad 3

Métodos de aprendizaje supervisado

Jesús Alberto Sosa Barón

Ingeniería de software, Corporación Universitaria Iberoamericana Inteligencia Artificial

Dr. Sandra Bautista

Octubre 11 de 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

Enlaces 3

Repositorio en GitHub 3

Video en YouTube 3

Instrucciones de ejecución 4

Clonar el repositorio 4

Cargar la base de conocimiento 4

Ejecutar pruebas precargadas 4

Ejecución actividad 3 4

Cargar base de conocimiento 5

Pruebas 6

Bibliografía 8

Enlaces

Repositorio en GitHub

https://https://github.com/jasosab/Trasmilenio_IA

Video en YouTube

https://youtu.be/SoVpL34A7Q8

Instrucciones de ejecución

Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/jasosab/transmilenio-ia

cd transmilenio_ia
```

Cargar la base de conocimiento

```
python3 knowledge_base.py4
```

Ejecutar pruebas precargadas

```
python3 search_engine.py
```

Ejecución actividad 3

```
python actividad3_ml.py
```

Cargar base de conocimiento

```
python3 knowledge_base.py
```

```
PS D:\ENTREGAS-UNIVERSIDAD\Semestre8\Inteligencia artificial\actividades 3 y 4\actividad-3\transmilenio_ia> python knowledge_base.py
Base de conocimiento cargada.
  Estaciones registradas : 35
  Conexiones (reglas)    : 36

Estaciones disponibles:
  - Av. Jiménez (Americas)
  - Banderas (Americas)
  - Biblioteca Tintal (Americas)
  - Calle 100 (Caracas)
  - Calle 127 (Caracas)
  - Calle 45 (Caracas)
  - Calle 72 (Caracas)
  - Carrera 90 (Calle80)
  - General Santander (Caracas)
  - Granja-Carrera 77 (Calle80)
  - Marsella (Americas)
  - Minuto de Dios (Calle80)
  - Mártires (Caracas)
  - NQS Calle 30 (NQS)
  - NQS Calle 75 (NQS)
  - NQS Calle 92 (NQS)
  - Nariño (NQS)
  - Niza-Calle 127 (Suba)
  - Olaya (NQS)
  - Portal 80 (Calle80)
  - Portal Américas (Americas)
  - Portal El Dorado (NQS)
  - Portal Norte (Caracas)
  - Portal Suba (Suba)
  - Portal Sur (Caracas)
  - Portal Tunal (NQS)
  - Pradera (NQS)
  - Puentelargo (Suba)
  - Restrepo (NQS)
  - Ricaurte (Caracas)
  - Santa Lucía (NQS)
  - Shaio (Suba)
  - Suba-Calle 95 (Suba)
  - Terminal (Caracas)
  - Toberín (Caracas)
PS D:\ENTREGAS-UNIVERSIDAD\Semestre8\Inteligencia artificial\actividades 3 y 4\actividad-3\transmilenio_ia>
```

Pruebas

```
python3 knowledge_base.py
```

```
============================================================
  ACTIVIDAD 3 - Aprendizaje Supervisado  (TransMilenio)
      Universidad Ibero - IA / Analisis de Datos
============================================================
Problema : Clasificar si una ruta requiere transbordo
Modelo   : MLPClassifier (Red Neuronal Multicapa)
Libreria : scikit-learn


[Generación dataset] Pares a evaluar: 1190
  (Ejecutando A* para cada par - puede tardar unos segundos...)

  Muestras generadas : 1122
  Sin transbordo (0) : 206 (18.4%)
  Con transbordo (1) : 916 (81.6%)

============================================================
  PASO 1: SPLIT DE DATOS  (80% entrenamiento / 20% prueba)
============================================================
  Muestras entrenamiento : 897
  Muestras prueba        : 225

============================================================
  PASO 2: NORMALIZACIÓN  (StandardScaler)
============================================================
  Media de features (train): [4.01 1.15 2.86 0.2  2.19 2.17]
  Desv. std (train)        : [2.2  0.91 2.02 0.4  1.24 1.25]

============================================================
  PASO 3: MODELO  -  MLPClassifier (Red Neuronal MLP)
============================================================
  Arquitectura : entrada(6) → 64 → 32 → salida(2)
  Activación   : ReLU
  Optimizador  : Adam
  Max épocas   : 500

  Entrenando...
  Convergió en 24 iteraciones (épocas).

============================================================
  PASO 4: EVALUACIÓN  -  Datos de prueba (20%)
============================================================

  Accuracy entrenamiento : 95.76%
  Accuracy prueba        : 95.56%

  Reporte de clasificación (prueba):
                precision    recall  f1-score   support

Sin transbordo       0.94      0.80      0.87        41
Con transbordo       0.96      0.99      0.97       184
```

```
══════════════════════════════════════════════════
  PASO 4: EVALUACIÓN  –  Datos de prueba (20%)
══════════════════════════════════════════════════

  Accuracy entrenamiento : 95.76%
  Accuracy prueba        : 95.56%

  Reporte de clasificación (prueba):
               precision    recall  f1-score   support

Sin transbordo       0.94      0.80      0.87        41
Con transbordo       0.96      0.99      0.97       184

     accuracy                           0.96       225
    macro avg       0.95      0.90      0.92       225
  weighted avg       0.96      0.96      0.95       225

  Matriz de confusión:
                |    Sin transb. |    Con transb.
  ------------------------------------------------
  Real: Sin transb. |             33 |              8
  Real: Con transb. |              2 |            182

══════════════════════════════════════════════════
  PASO 5: DEMO – Predicciones sobre pares nuevos
══════════════════════════════════════════════════

  Origen                Destino               Pred               Real
  ------------------------------------------------------------------------------
  Portal Norte          Portal Sur            Con transbordo     Sin transbordo ✗
  Portal Suba           Portal Sur            Con transbordo     Con transbordo ✓
  Portal 80             Portal Américas       Con transbordo     Con transbordo ✓
  Mártires              Ricaurte              Sin transbordo     Sin transbordo ✓
  NQS Calle 30          Av. Jiménez           Con transbordo     Con transbordo ✓
  Calle 100             Calle 72              Sin transbordo     Sin transbordo ✓

PS D:\ENTREGAS-UNIVERSIDAD\Semestre8\Inteligencia artificial\actividades 3 y 4\actividad-3\transmilenio_ia>
```

Bibliografía

Hurbans, R. (2020). *Grokking artificial intelligence algorithms*. Manning Publications.